

Egyszerű áramkör és árammérés - Gyakorlat

3. hét • LED, ellenállás, kapcsoló és multiméter

Biztonsági belépő

A gyakorlat csak biztonságos kisfeszültségen végezhető. Bekötést kizárólag kikapcsolt tápegységnél módosíts. Bekapcsolás előtt az oktató ellenőrizze a kapcsolást és a multiméter beállítását.

Eszközök

Biztonságos DC tápegység vagy elem • kapcsoló • LED • 330 Ω , 680 Ω és 1 k Ω ellenállás • próbapanel • vezetékek • digitális multiméter

1. Alkatrész-ellenőrzés

Alkatrész	Érték / polaritás	Rendben
Tápegység / elem		☐
LED anód-katód		☐
330 Ω ellenállás		☐
680 Ω ellenállás		☐
1 k Ω ellenállás		☐
Kapcsoló és vezetékek		☐

2. Kapcsolás felépítése

Sorrend	Kapcsolási elem	Ellenőrzés
1.	forrás pozitív pólusa	☐
2.	kapcsoló	☐
3.	előtétellenállás	☐
4.	LED anód → katód	☐
5.	visszavezetés a negatív pólushoz	☐

3. Bekapcsolás előtti ellenőrzés

Ellenőrzési pont	Kész
A kapcsolás soros és zárt.	☐
A LED polaritása helyes.	☐
Az ampermérő sorosan csatlakozik.	☐
A piros mérővezeték a megfelelő A/mA aljzatban van.	☐
A legnagyobb megfelelő méréshatár van kiválasztva.	☐

Áramerősség mérése - Gyakorlat

3. hét • Ellenálláscsere, jegyzőkönyv és következtetés

4. Mérési sorozat

Előtétellenállás	Tápfeszültség	Mért áram	LED fényereje
330 Ω			
680 Ω			
1 kΩ			

5. Következtetés

Hogyan változott az áramerősség és a LED fényereje az ellenállás növelésével?

6. Hibakeresési próba

Hibajelenség	Lehetséges ok	Biztonságos javítás
LED nem világít		
A műszer 0 A-t mutat		
A műszer túlsordulást jelez		
Az áram túl nagy		

7. Mérési jegyzőkönyv ellenőrzése

Követelmény	Teljesült
Kapcsolási rajz vagy vázlat elkészült.	☐
Minden ellenállásérték és mért áram rögzített.	☐
A mértékegységek szerepelnek.	☐
A mérési körülményeket feljegyeztük.	☐
A következtetés szakmailag helyes.	☐

8. Gyakorlatértékelés

Szempont	Önértékelés 1-5	Oktatói megjegyzés
Biztonságos munkavégzés		
Kapcsolás pontossága		
Műszerhasználat		
Mérési dokumentáció		
Hibakeresés		